Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
Departamento de Engenharia de Petróleo

UDESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Métodos Numéricos I

Prof. Dr. Diego Alex Mayer

3ª lista de exercícios

Última atualização: 15 de setembro de 2026

1. Dada a fórmula

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12$$

a) Determine o máximo e o valor correspondente de x para essa função analiticamente (isto é, utilizando derivação).

b) Verifique a equação

$$x_4 = x_2 - \frac{1}{2}\frac{(x_2 - x_1)^2 [f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)^2 [f(x_2) - f(x_1)]}{(x_2 - x_1)[f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)[f(x_2) - f(x_1)]}$$

produz os mesmos resultados com base nas aproximações iniciais de $x_1 = 0$, $x_2 = 2$ e $x_3 = 6$.

2. Dado

$$f(x) = -1,5x^6 - 2x^4 + 12x$$

a) Faça um gráfico da função.

b) Encontre o valor de x que maximiza a função $f(x)$ utilizando a busca da razão áurea. Empregue aproximações iniciais de $x_l = 0$ e $x_u = 2$.

c) Ache o valor de x que maximiza a função $f(x)$ utilizando a interpolação quadrática. Empregue aproximações iniciais de $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 2$.

3. Dado

$$f(x) = 4x - 1,8x^2 + 1,2x^3 - 0,3x^4$$

a) Faça um gráfico da função.

b) Ache o valor de x que maximiza a função $f(x)$ utilizando a busca da razão áurea com aproximações iniciais de $x_l = -2$ e $x_u = 4$.

c) Ache o valor de x que maximiza a função $f(x)$ utilizando interpolação quadrática com aproximações iniciais de $x_1 = 1,75$, $x_2 = 2$ e $x_3 = 2,5$.

4. Empregue a função *fmindound* do PYTHON para determinar o mínimo da função

$$f(x) = 2x + \frac{3}{x}.$$

5. Desenvolva um único programa no PYTHON para **a)** gerar gráficos de curvas de nível e de superfície para o campo de temperaturas a seguir:

$$T(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 4xy - y - 3x$$

e **b)** determinar o mínimo com a função *minimize* do PYTHON.

Exercícios retirados ou adaptados de:

- CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. 5 ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.